فصل ۱: مجموعه‌ها — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. اگر $A = \{5, 6, 7, 8\}$ و $B = \{1, 4, 5, 6\}$ باشد، $B - A$ را بنویسید و بگویید آیا $A - B = B - A$ است؟ (۱٫۵ نمره)

۲. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$ (۱٫۵ نمره)

۳. مجموعهٔ $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 9\}$ را با نوشتن اعضا نشان دهید. (۱٫۵ نمره)

۴. مجموعهٔ A دارای ۶ عضو است. چند زیرمجموعهٔ دوعضوی دارد؟ (۱٫۵ نمره)

۵. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ و $A = \{2, 6, 9\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۲ نمره)

۶. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 19$، $n(B) = 8$ و $n(A \cap B) = 4$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۲ نمره)

۷. در کلاسی با ۳۲ دانش‌آموز، ۱۴ نفر فوتبال، ۱۸ نفر والیبال و ۸ نفر هر دو ورزش را دوست دارند. چند نفر هیچ‌کدام را دوست ندارند؟ (۲ نمره)

۸. از کیسه‌ای شامل مهره‌های شمارهٔ 1 تا 26 یک مهره به تصادف برمی‌داریم. احتمال اینکه شمارهٔ آن مضرب ۲ باشد چقدر است؟ (۲٫۵ نمره)

۹. آیا $\{\{1,2\},\{3\},\{4,5,6\}\}$ یک افراز برای مجموعهٔ $U = \{1,2,3,4,5,6\}$ است؟ دلیل بیاورید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. اگر $A = \{2,3,4,8\}$ و $B = \{2,3,4\}$ باشد، مجموعه‌های $A \cup B$، $A \cap B$ و $A - B$ را بنویسید. (۳ نمره)